

Les équations du premier degré et les équations produit nul

Feuille d'exercices — 11 question(s)

1. Résoudre $3x + 7 = 22$ donne :

- A. $x = 5$
- B. $x = 15$
- C. $x = 29$
- D. $x = 7$

2. Quelle est la première étape pour résoudre $2(x+3) = 5x - 6$?

- A. Développer la parenthèse
- B. Diviser par 2
- C. Ajouter 6 aux deux membres
- D. Multiplier par x

3. En développant $2(x+3) = 5x - 6$, on obtient :

- A. $2x + 6 = 5x - 6$
- B. $2x + 3 = 5x - 6$
- C. $2x + 6 = 5x + 6$
- D. $x + 6 = 5x - 6$

4. La solution de $2(x+3) = 5x - 6$ est :

- A. $x = 4$
- B. $x = 12$
- C. $x = 3$
- D. $x = -4$

5. Que dit la règle du produit nul ?

- A. Si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$
- B. Si $A \times B = 0$, alors A et B sont négatifs
- C. Si $A + B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$
- D. Un produit ne peut jamais être nul

6. Résoudre $(x-2)(x+7) = 0$ donne :

- A. $x = 2$ ou $x = -7$
- B. $x = -2$ ou $x = 7$
- C. $x = 2$ et $x = 7$ uniquement
- D. Aucune solution

7. Pour résoudre $x^2 - 25 = 0$, quelle identité remarquable peut-on utiliser ?

- A. $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$
- B. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$
- C. $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$
- D. Aucune identité utile ici

8. Les solutions de $x^2 - 25 = 0$ sont :

- A. 5 et -5
- B. 5 seulement
- C. 25 et -25
- D. Il n'y a pas de solution

9. Peut-on diviser les deux membres d'une équation produit nul par $(x-2)$ pour la simplifier ?

- A. Non, cela ferait perdre une solution

Les équations du premier degré et les équations produit nul

- B. Oui, c'est toujours possible sans risque
- C. Oui, mais seulement si x est positif
- D. Cela n'a aucune importance

10. Résoudre $(x+1)(x-9) = 0$ donne :

- A. $x = -1$ ou $x = 9$
- B. $x = 1$ ou $x = -9$
- C. $x = -1$ et $x = -9$
- D. $x = 0$ uniquement

11. Pour vérifier une solution d'une équation, que doit-on faire ?

- A. La substituer dans l'équation initiale et vérifier l'égalité
- B. La comparer avec une autre équation
- C. Vérifier qu'elle est positive
- D. Vérifier qu'elle est entière

— Fin des exercices —

Les équations du premier degré et les équations produit nul

Corrigé

1. Réponse : $x = 5$

$3x = 22 - 7 = 15$, donc $x = 15/3 = 5$.

2. Réponse : Développer la parenthèse

On développe toujours les parenthèses avant de résoudre une équation.

3. Réponse : $2x + 6 = 5x - 6$

$2(x+3) = 2x + 6$.

4. Réponse : $x = 4$

$2x+6 = 5x-6$ donne $12 = 3x$, donc $x = 4$.

5. Réponse : Si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$

C'est la définition même de la règle du produit nul.

6. Réponse : $x = 2$ ou $x = -7$

$x-2=0$ donne $x=2$; $x+7=0$ donne $x=-7$.

7. Réponse : $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$

$x^2 - 25 = x^2 - 5^2$ se factorise avec $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$.

8. Réponse : 5 et -5

$x^2-25=(x-5)(x+5)=0$ donne $x=5$ ou $x=-5$.

9. Réponse : Non, cela ferait perdre une solution

Diviser par une expression contenant x peut faire disparaître une solution valide.

10. Réponse : $x = -1$ ou $x = 9$

$x+1=0$ donne $x=-1$; $x-9=0$ donne $x=9$.

11. Réponse : La substituer dans l'équation initiale et vérifier l'égalité

On remplace x par la valeur trouvée et on vérifie que les deux membres sont bien égaux.